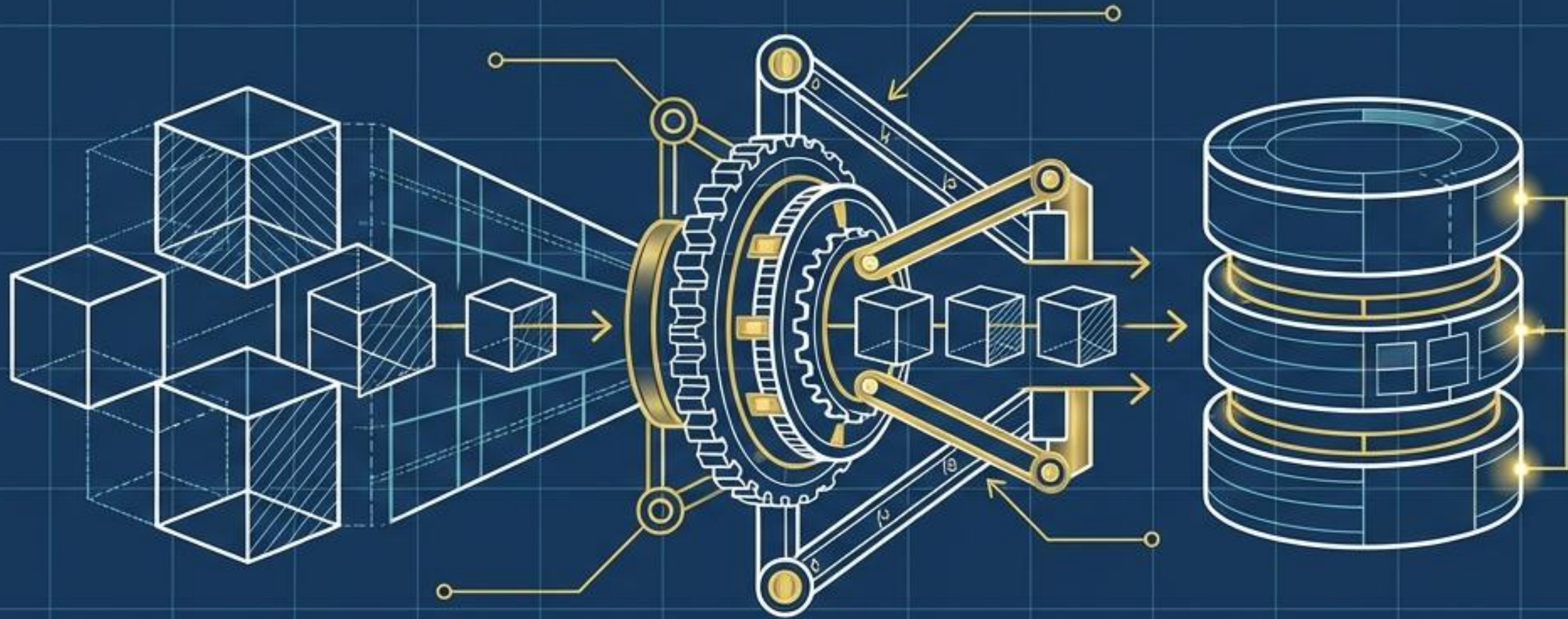
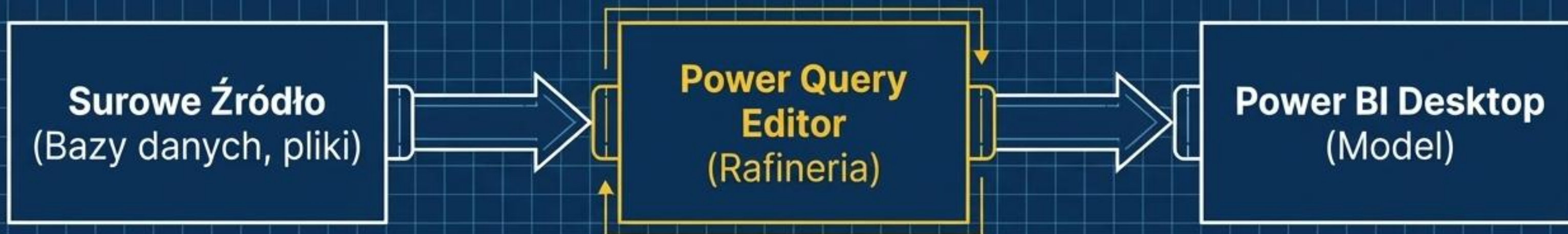




Power BI: Czyszczenie, transformacja i ładowanie danych

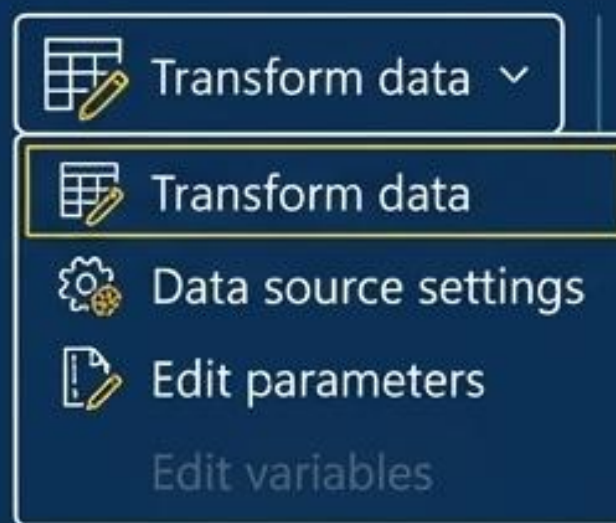
dr Zbigniew Galar

Power Query Editor to strefa buforowa między źródłem a modelem analitycznym.



Izolacja

PQE celowo otwiera się w osobnym oknie. Działa równolegle, pozwalając na minimalizację Desktopu. Wymaga wywołania przez 'Transform data'.



Ochrona Źródła

Właściciele baz danych nie zmieniają struktur dla Twoich potrzeb. PQE pozwala na autonomiczną transformację bez ingerencji w oryginalne systemy.

Architektura przestrzeni roboczej: Kontrola nad każdym etapem transformacji.

Wstążka (Ribbon): Arsenal narzędzi transformacyjnych (dzielenie kolumn, zmiana typów, łączenie).

Formula Bar: Podgląd języka M. Tłumaczy każde kliknięcie interfejsu na surowy kod skryptowy. Niezbędny do weryfikacji operacji.

Applied Steps: Oś czasu inżynierii danych. Rejestruje każdą akcję w formie sekwencyjnej listy, zastępując tradycyjny przycisk Cofnij.

File

Home

Fit to Layout

Add command

View

Peotrera Toolbar

Group

Query

Roboar

Command

Power

Format

Command

New

Data

Command

Change

anigation

Sterations

Rariette

command

Query

Promoted

Headers

Query

Properties

Femard data

Erille

Split

Column

Contents

Datit

Column

Contents

Properties

Crinic aligniedey

Evoionate

Search Enacher

Element i/o enation

Command

>

✕

✓

f_x

= Table.SplitColumn(8"Promoted Headers", "CommentText",
Splitter.SplitTextByEachDelimiter({"},{", QuoteStyle.Csv, false), {"CommentText.1", "CommentText.2"})

Rules

	Source	Navigation	CommentText.1	CommentText.2	Co
1		1			
2		2			
3		3			
4		4			
5		5			
6					
7					
8					

Query Settings

✕

▲ PROPERTIES

Name

All Properties

▲ APPLIED STEPS

Source *

Navigation *

Promoted Headers

✕ Split Column by Delimiter

Reguła Triady: Akcja w interfejsie to Krok, który generuje Kod w języku M.

1. Mechanika Kroków (Applied Steps)

Brak Ctrl+Z to zaleta. Naprawa błędów odbywa się poprzez czerwoną ikonę X (usuwanie kroku) lub ikonę zębatki (edycja) bezpośrednio na osi czasu. Kroki można swobodnie przesuwać.



2. Anatomia Języka M

Działa pod maską edytora. Różni się całkowicie od DAX i jest dedykowany wyłącznie do transformacji danych.

X ✓ fx
let Source = ...
in
Source

```
#"Split Column by Delimiter" =  
Table.SplitColumn(#"Promoted Headers", "Column1",  
Splitter.SplitTextByEachDelimiter({"", ";"},  
QuoteStyle.Csv, false))
```

3. Złote Zasady 'M'

1. Wielkość liter ma krytyczne znaczenie (Case sensitive).
2. Język funkcyjny (akcje wywoływane funkcjami).
3. Nawiasy klamrowe { } oznaczają listę danych.

```
{ "Item1", "Item2", "Item3" }
```


Radary jakości: Profilowanie danych ujawnia wady strukturalne przed rozpoczęciem pracy.

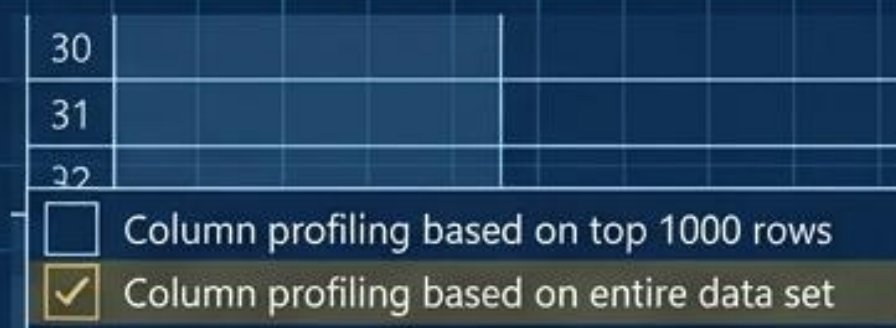


Włączanie instrumentów zwiadowczych

Zakładka View pozwala aktywować trzy kluczowe wskaźniki błyskawicznie skanujące strukturę i powtarzalność danych pod nagłówkami kolumn.

Ważne Ograniczenie

Domyślnie PQE profiluje tylko pierwsze 1000 wierszy. Aby uzyskać pełen obraz dla ukrytych błędów, należy przełączyć wskaźnik w lewym dolnym rogu na profilowanie oparte na całym zestawie danych.



Macierz diagnostyczna anomalii: Rozróżnianie i izolacja błędów.

	Null	Blank	Error
Co to jest	Brak jakichkolwiek danych w bazie.	Pusty ciąg znaków, wprowadzony celowo lub przez błąd formatowania.	Błąd formatowania lub niezgodność typu danych.
Jak wykryć			
Jak naprawić	Użycie Replace Values, wpisując dosłownie słowo null w polu wyszukiwania. Replace Values Replace one value with another in the selected columns. Value To Find ▼ null For null values, enter "null" into the Value to Find box. Replace With ▼ No Name provided > Advanced options OKCancel	Użycie Replace Values, zostawiając pole wyszukiwania całkowicie puste. Replace Values Replace one value with another in the selected columns. Value To Find ▼ Replace With ▼ No Name provided > Advanced options OKCancel	Użycie opcji Keep Errors do wyizolowania problematycznych wierszy przed zastosowaniem naprawy. Copy Quality Metrics Keep Duplicates Keep Errors Remove Duplicates Remove Empty Remove Errors Replace Errors Show the column quality peek Show the column quality peek Right click the Data Quality peek, and choose Keep Errors Using Keep Errors shows only the errors in the span. Note that it highlights problem rows colored Red Errors. Quality Test Data No Name provided 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ALL PROPERTIES APPLY FILTERS None Range Filtered Values Split Column to Rows Keep Errors

Kardynalność i tożsamość danych definiują potencjał relacyjny tabeli.

Wysoka Kardynalność (Złoty Standard dla Kluczy)



Stosunek wartości Distinct (różnych) do Unique (niepowtarzających się) wynosi 1/1. Oznacza to całkowity brak duplikatów.

Idealny kandydat na kolumnę ID.

CustomerID

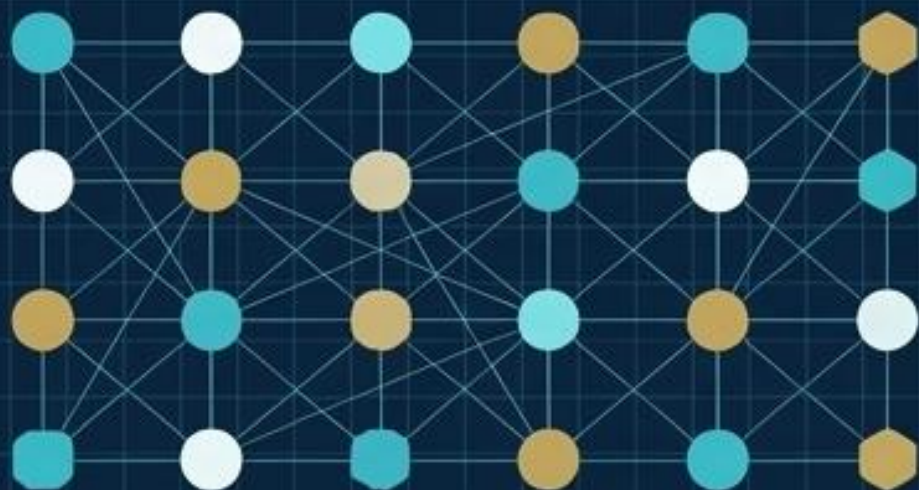
ALFKI
ANATR
ANTON
BERGS
BLAUS
BLONP
BOLID
BONAP
BOTTM
CACTU
CENTC

Valid
100%
Error
0%
Empty
0%



71 distinct, 71 unique

Niska Kardynalność



Przykład: 21 wartości Distinct, ale tylko 3 Unique (reszta się powtarza).

Typowe dla kolumn kategoryzujących, np. Kraj. Nie może pełnić roli klucza podstawowego.

Country

Germany
Mexico
Mexico
UK
Sweden
Germany
France
Spain
France
Canada
UK
Argentina

Valid
100%
Error
0%
Empty
0%



21 distinct, 3 unique

Słownik architekta: Anatomia kluczy łączących modele danych.

Klucz Natywny (Native Key)

Identyfikator używany bezpośrednio przez biznes (np. numer pracownika wygenerowany przez dział HR: XYZ-123).

Niesie ryzyko zmiany w przypadku reorganizacji procesów firmy.

Klucz Zastępczy (Surrogate Key)

Techniczny identyfikator dodany sztucznie przez administratora bazy (np. 123456).

Jest całkowicie niezależny od logiki biznesowej, dzięki czemu nigdy się nie zmienia, gwarantując stabilność relacji.

Klucz Podstawowy (Primary Key)

Unikalny identyfikator rezydujący w swojej domowej tabeli.

Wymaga bezwzględnie wskaźnika Distinct/Unique na poziomie 1/1. Jest fundamentem tożsamości każdego wiersza.

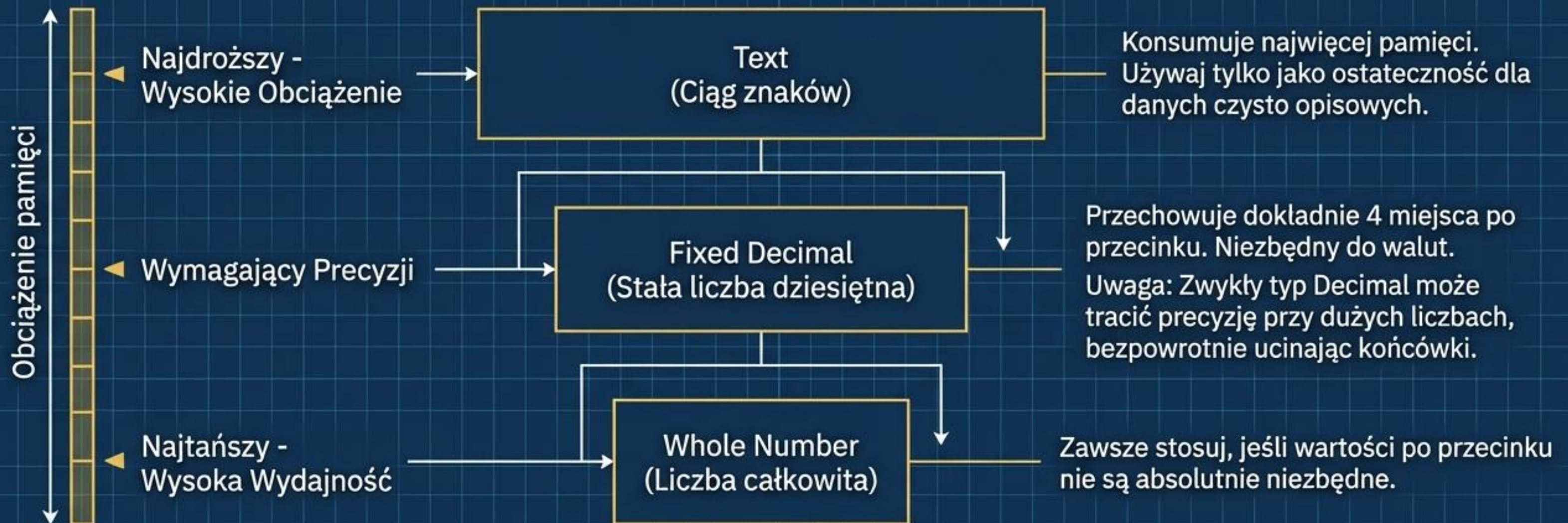
Klucz Obcy (Foreign Key)

Ten sam klucz występujący w innej tabeli (gościnnie) w celu zbudowania relacji z tabelą domową.

Często zawiera powtórzenia (niska kardynalność), łącząc wiele zdarzeń z jednym podmiotem.

Ekonomia modelu danych: Każdy typ danych niesie ze sobą koszt obliczeniowy.

Złota Zasada: Zła alokacja typu danych to nie jest decyzja neutralna. Zmiana typów może zredukować rozmiar modelu o ponad 30%.



Globalizacja danych: Automatyczna translacja regionalnych formatów liczbowych i dat.



Niewidzialny Tłumacz

Opcja Using Locale w menu typu danych konwertuje zagraniczne formaty bez konieczności ręcznego dzielenia kolumn i tworzenia skomplikowanych reguł tekstowych.

Jest to absolutny fundament dla rozproszonych międzynarodowo raportów.



Setting the **Data Type** with **Using Locale** enables the easy conversion of dates or currency to different formatting conventions. For example, for a date column, **Using Locale** will enable the date to be displayed as DD/MM/YY (as is the convention in most of the world) or MM/DD/YY (the convention in the U.S.)

Standardy inżynieryjne: Higiena nazewnictwa i systematyczna dokumentacja.

Reguła 1: Eliminacja Spacji

Unikaj spacji w nazwach tabel. Spacje wymuszają otaczanie nazw w kodzie M pojedynczymi cudzysłowami ("Nazwa Tabeli"), co drastycznie utrudnia czytanie i pisanie skryptów.

Reguła 2: Grupowanie Zmian

Zmieniaj nazwy wielu kolumn w jednym, zbiorczym kroku blisko końca procesu, aby zminimalizować chaos i zachować porządek na osi czasu.

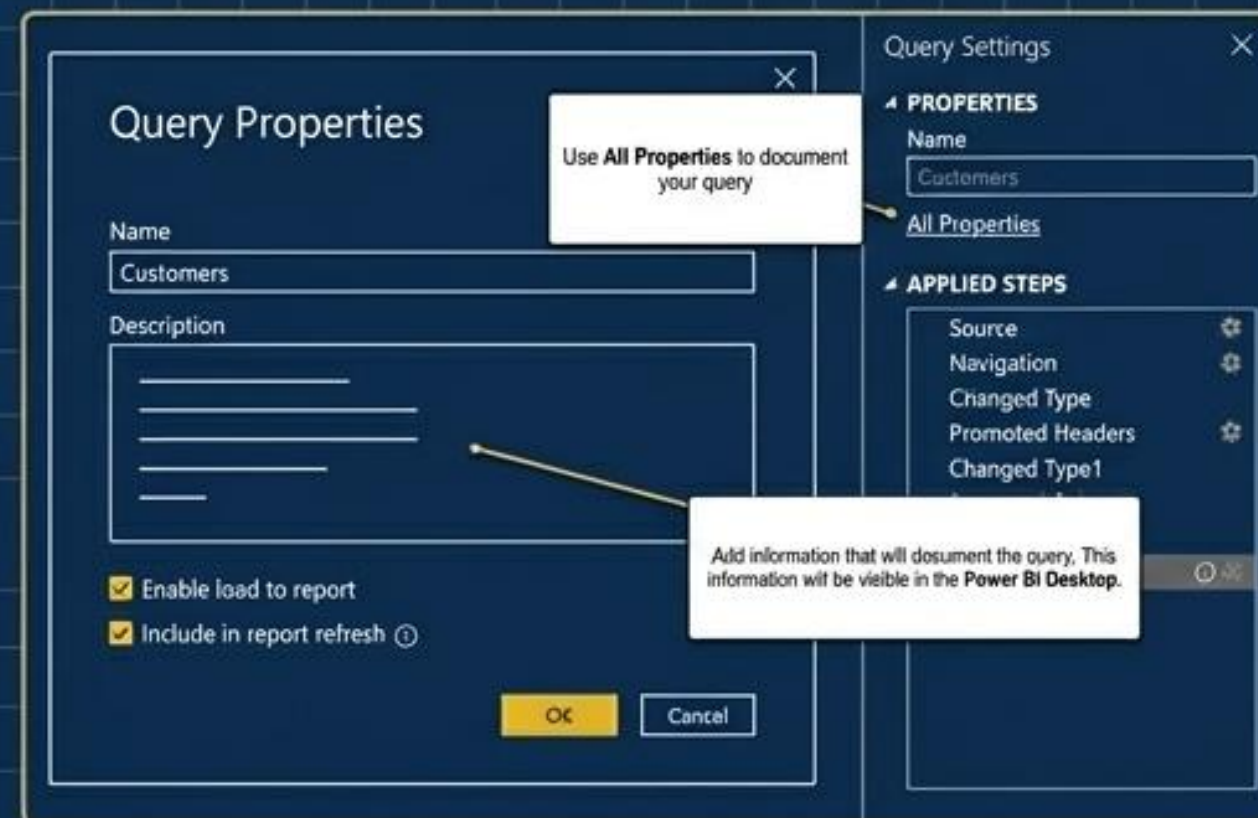
Reguła 3: Ślady Audytowe

Zawsze zmieniaj nazwę kroku (Rename), w którym filtrujesz dane. Zapobiega to panice przy próbie odnalezienia usuniętych rekordów.



Reguła 4: Właściwości Kwerendy

Używaj All Properties do opisywania całych zapytań i specyficznych kroków. Informacje te pojawią się jako Tooltip w finalnym modelu Power BI.

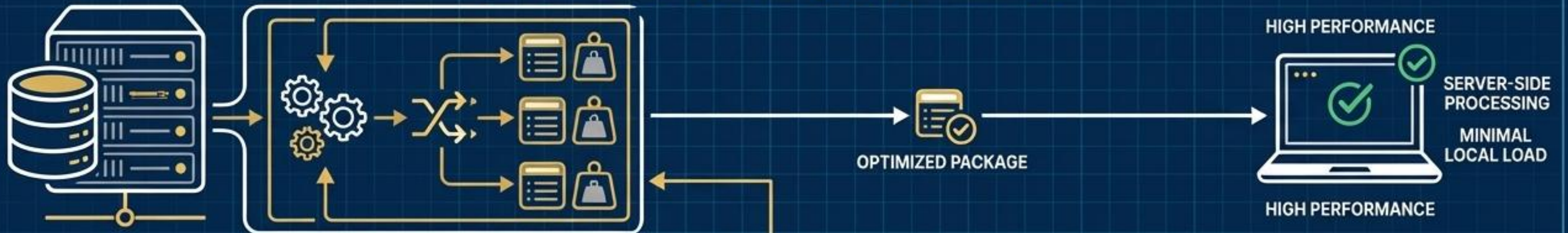


Zwijanie Zapytań (Query Folding): Przenoszenie ciężaru transformacji z powrotem na serwer.

Ścieżka A: Brak Zwijania (Lokalne obciążenie)



Ścieżka B: Query Folding (Optymalizacja)



Zasada Działania

PQE zwija zapytania z powrotem do języka natywnego bazy (np. SQL), wykorzystując potężną moc obliczeniową serwera źródłowego zamiast ograniczonych zasobów Twojego komputera.

Ograniczenia Architektoniczne

Mechanizm ten absolutnie nie działa dla płaskich plików bez wbudowanego silnika obliczeniowego, takich jak arkusze Excel, CSV czy pliki PDF.



Kontrola mechanizmu: Jak weryfikować i nie przerywać zwijania zapytań.

APPLIED STEPS

Navigation

Power Steps

Edit Settings

Rename

Delete

Delete Until End

Insert Step After

Move before

Move after

Extract Previous

View Native Query

Diagnose

Properties...

Diagnostyka

Aby sprawdzić, czy mechanizm działa, kliknij krok prawym przyciskiem myszy. Jeśli opcja View Native Query jest aktywna, serwer przejmuje pracę. Jeśli jest wyszarzona – proces został bezpowrotnie przerwany w tym punkcie.

Największe Zagrożenie

Przedwczesna zmiana typów danych (Changed Type) wykonywana bez intencji to najczęstszy błąd, który niszczy Query Folding.

Złota Reguła Optymalizacji

Wszelkie definicje i ostateczne zmiany typów danych muszą być **ZAWSZE** ostatnim krokiem całego łańcucha transformacji, aby chronić wydajność serwera.

Złoty Standard Transformacji: Zintegrowana mapa drogowa.



Inżynieria danych to projektowanie z intencją, a nie przypadkowe operacje.

Każde kliknięcie w interfejsie Power Query to zakodowana instrukcja. Rozumiejąc kardynalność, kontrolując typy danych i wykorzystując natywną moc serwerów, przekształcasz surowe zbiory w wydajne, skalowalne modele analityczne.

dr Zbigniew Galar

Power BI Data Architecture

 NotebookLM